

프로젝트 소프트웨어 테스트 계획서

Software Quality Assurance & Test Strategy Specification

프로젝트명: Django & React 기반 LLM 챗봇 서비스

검증 대상: Frontend (React) / Backend (Django REST) / LLM Pipeline

문서 버전: v1.0.0

작성자: QA 엔지니어 / 개발팀

작성일자: 2026-07-30

🚩 테스트 개요 및 목표

- 목적:** 시스템의 기능적/비기능적 요구사항 충족 여부를 검증하여 출시 전 품질 안정성을 확보합니다.
- 범위:** 사용자 인증, LLM 실시간 대화 스트리밍(SSE), 히스토리 관리, 마이페이지 및 시스템 성능/보안.

1. 테스트 범위 및 환경 설정 (Scope & Test Environment)

구분	테스트 항목	비고 및 세부 환경
In-Scope (포함)	- 회원가입 및 JWT 기반 인증/인가 - 챗봇 UI 반응성 및 SSE 스트리밍 연동 - DB 데이터 정합성 및 REST API 단위/통합 테스트	주요 기능 및 핵심 사용자 시나리오 전체 검증
Out-of-Scope (제외)	- 외부 LLM API 자체의 답변 정확도/윤리성 모델 자체 평가 - PG 결제 모듈 (차후 단계 진행)	외부 서드파티 서비스의 자체 모델 품질 평가 제외
테스트 환경	OS/Browser: Chrome, Safari, Edge / Mobile Web (iOS, Android) Backend: Staging Server (Django 4.2 / PostgreSQL) Frontend: React 18 Production Build	운영 환경과 유사한 Staging 서버 환경 구축

2. 테스트 단계 및 일정 (Test Phases & Schedule)

테스트 단계	주요 수행 내용	수행 방식 및 도구	담당자
1. 단위 테스트 (UT)	API 엔드포인트 및 React 컴포넌트 동작 검증	PyTest (Backend), Jest / React Testing Library	백엔드 / 프론트엔드 개발자
2. 통합 테스트 (IT)	React - Django API - LLM 스트리밍 연동 검증	Postman, Playwright / Cypress E2E	개발팀 전체
3. 시스템 & 성능 테스트	동시 접속자 부하 및 보안 취약점 점검	k6 / Locust (부하 테스트), OWASP ZAP (보안)	QA 팀 / DevOps
4. 인수 테스트 (UAT)	최종 사용자 시나리오 기반 시제품 품질 검수	사용자 시나리오 체크리스트 (Manual Testing)	PM / 기획자 / 클라이언트

3. 결함 관리 및 테스트 통과 기준 (Criteria & Defect Severity)

우선순위	심각도 (Severity)	정의 및 처리 기준
P1 - Critical	치명적 (Blocker)	시스템 다운, 데이터 손실, 핵심 기능(로그인, 대화 불가) 작동 불능. 24시간 내 수정 필수.
P2 - High	심각 (Major)	주요 기능 오류로 회피책(Workaround)이 없으나 전체 시스템은 동작함. 배포 전 수정 필수.
P3 - Medium	보통 (Minor)	UI/UX 비정상 출력, 단순 레이아웃 깨짐, 경미한 기능 오류. 차기 버전 수정 가능.
P4 - Low	경미 (Trivial)	오타자, 디자인 스타일 미세 불일치 등 사용성에 영향이 적음. 백로그 등록 관리.

4. 주요 테스트 케이스 시나리오 (Sample Test Cases)

TC ID	테스트 항목	입력 데이터 및 사전 조건	예상 결과 (Expected Result)
TC-AUTH-01	로그인 실패 처리	잘못된 비밀번호 입력 후 로그인 클릭	"아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다" 에러 메시지 노출 및 토큰 미발급.
TC-CHAT-01	실시간 스트리밍 대화	메시지 입력 후 Enter 전송 (SSE 연결)	답변이 끊김 없이 타이핑 애니메이션으로 출력되며, 완성 후 자동 스크롤 하단 이동.
TC-CHAT-02	대화 내역 불러오기	좌측 사이드바에서 이전 대화 목록 클릭	해당 세션의 이전 질문/답변 기록이 순서대로 복원되어 출력됨.
TC-PERF-01	동시 접속 부하 테스트	동시 사용자 100명 스트리밍 요청 (Locust)	평균 응답 시간 2초 이내 유효, 에러율(Error Rate) 0.5% 미만 유지.